114年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(C) 1. 下列何者是船舶的環境條件？
A. 排氣溫度
B. 掃氣溫度
C. 機艙溫度
D. 掃氣壓力

(C) 2. 下列何者是造成過給機效率下降的原因？
A. 鼓風側的流動阻力下降
B. 空氣冷卻器的冷卻溫度下降
C. 壓縮機葉片積垢
D. 排氣渦輪機側的流動阻力下降

(D) 3. 與主機共用系統的潤滑方式，為了避免滑油泵供油中斷，致使軸承燒損，會裝哪一裝置在增壓機上方？
A. 日用櫃
B. 沈澱櫃
C. 循環櫃
D. 重力櫃

(B) 4. 當柴油機運轉時，為了檢查與確定各缸燃燒是否良好以及負荷分配的均勻程度，故必須實施以下何種檢查？
A. 制動
B. 熱力
C. 動力
D. 電力

(B) 5. 依據航海人員訓練、發證及當值標準國際公約(STCW)規定，負責機艙當值之人員為誰之代表？
A. 船長
B. 輪機長
C. 船東
D. 貨主

(D) 6. 若高壓油管脈動雖微弱，但排氣溫度增高，則可能不是下列那一種原因？
A. 燃油閥針閥與閥座密封性不良
B. 彈簧斷裂
C. 針閥膠著在開啟位置
D. 噴油泵柱塞膠著在最高位置

(A) 7. 在噴射終了噴油嘴針閥落座後，由於高壓油管中壓力波動強烈，當到達噴油嘴處的壓力波波幅大於針閥開啟壓力時，針閥又再次升起，此現象稱之為何？
A. 二次噴油
B. 二度進油
C. 重複噴油
D. 連續進油

(A) 8. 燃油在氣缸內噴射、霧化、燃燒，產生爆發壓力，推動活塞而對外作功，氣缸內之壓力 - 容積圖所包圍的面積即為該氣缸在一循環中所做的功，以上輸出功為何種馬力？
A. 指示馬力
B. 制動馬力
C. 摩擦馬力
D. 潤滑馬力

(C) 9. 進行柴油機保養維護工作時發現活塞冠部和環槽內有帶顏色的灰狀堆積物，其原因為何？
A. 氣缸套漏水導致水蒸氣附著所造成
B. 活塞環漏氣被燃氣污染所造成
C. 氣缸油中鹼性添加劑所造成
D. 燃油中硫份所造成

(D) 10. 柴油主機切斷一缸或多缸運轉時，下列何者為誤？
A. 導致扭力不平衡
B. 發生扭振動與機器振動
C. 發生不正常噪音或振動
D. 造成排氣背壓升高

(B) 11. 在潮濕的海域中航行時，空氣冷卻器出口的掃氣溫度不得低於25℃，建議通常保持在多少℃左右？
A. 25
B. 40
C. 55
D. 60

(B) 12. 有關潤滑油系統的管理，下列敘述何者有誤？
A. 若油位反而升高，則表明有水或燃油漏入曲軸箱
B. 常見的滑油黏度是以TBN黏度級數來表示
C. 若油位降低過快，則表明有漏洩處
D. 濾器被髒物堵塞，應立即將管路旁通

(D) 13. 根據波動理論，從噴射泵端到噴油嘴端的輸油過程是屬於下列何者的傳遞過程？
A. 熱量
B. 燃油能量
C. 熱力波
D. 壓力波

(C) 14. 下列對四行程柴油機之膨脹行程敘述，何者有誤？
A. 燃油燃燒後，迅速越過上死點，產生最大壓力
B. 活塞再往下運行至上死點後約36º處停止噴油
C. 膨脹行程產生動力，壓力保持不變
D. 下死點前約35º排氣閥開為止，亦稱為動力行程(Power stroke)

(D) 15. 柴油機狄賽爾理想循環中不包括下列何種過程？
A. 絕熱過程
B. 等容過程
C. 等壓過程
D. 等溫過程

(C) 16. 柴油機的給氣過程，對於”過給”的敘述下列何者正確？
A. 進氣閥關閉後繼續進入氣缸的新鮮空氣
B. 進氣閥關閉前所進入氣缸的新鮮空氣
C. 排氣閥關閉後繼續進入氣缸的新鮮空氣
D. 排氣閥關閉前所排出的廢氣

(B) 17. 引擎曲線與負載曲線的交點稱之為何？
A. 引擎的上限點
B. 引擎的工作點

C. 引擎的下限點
D. 引擎的停滯點

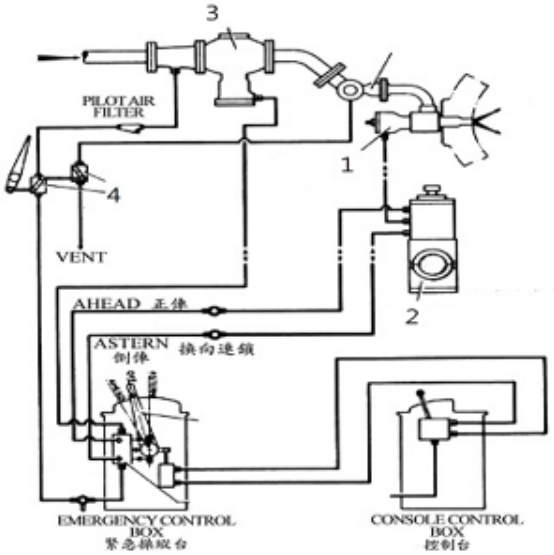
(A) 18. 燃油通過噴油嘴高壓噴入氣缸內時，分成無數直徑約為多少油粒？
A. $1\sim50\ \mu m$
B. $60\sim80\ \mu m$
C. $80\sim100\ \mu m$
D. $100\sim120\ \mu m$

(C) 19. 過給氣一詞適用下列何種引擎？
A. 僅四行程
B. 僅二行程
C. 四行程與二行程均適用
D. 四行程與二行程均不適用

(C) 20. 滑油乳化對其性能之影響，下列何項不正確？
A. 降低黏性
B. 加速變質
C. 增加潤滑性能
D. 容易在界面上吸附雜質和污染摩擦面

(B) 21. 柴油機其活塞衝成為2500mm，汽缸直徑為600mm，活塞平均運動速率為5.0(m/sec)，求其該引擎轉速為若干？
A. 50 r.p.m.
B. 60 r.p.m
C. 70 r.p.m
D. 80 r.p.m

(A) 22. 下圖柴油機啟動裝置中何者為啟動空氣閥？



A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(C) 23. 下列柴油機之操控系統的主要功能，何者為錯誤？
A. 調節柴油機的轉速與負荷

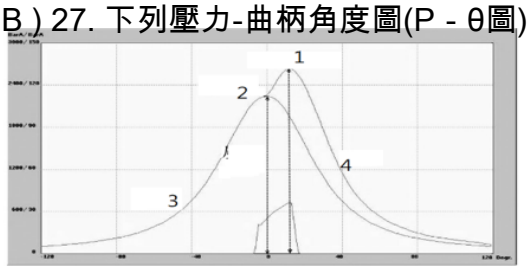
B. 柴油機運轉安全與監測
C. 控制柴油機燃油與滑油壓力
D. 柴油機的起動、停車及換向

(D) 24. 下列柴油機主起動閥的功能，何者為錯誤？
A. 當起動完畢後將總管中殘餘空氣洩放至大氣
B. 它是壓縮空氣系統的總開關
C. 減少壓縮空氣的節流損失
D. 控制起動定時和發火順序

(A) 25. 根據規範之要求、多少缸及以下的柴油機，必須保證單缸封缸時主機仍可以繼續運轉？
A. 6缸
B. 7缸
C. 8缸
D. 9缸

(D) 26. 進、排氣閥間隙 (Clearance)之調整時，柴油機上那個部位有各缸上死點(TDC)和下死點(BDC)標誌？
A. 汽缸套外殼上
B. 控制室操車台上
C. 機側操車台上
D. 飛輪上

(B) 27. 下列壓力-曲柄角度圖(P - θ圖)中，何者為「著火點」？

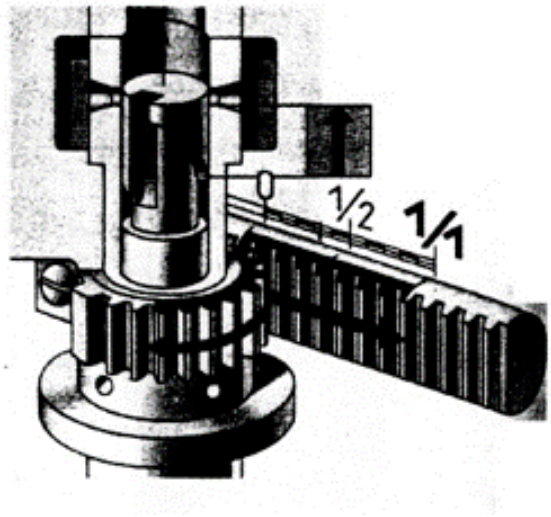


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(D) 28. 燃油泵在裝復時，那一個配件上的記號必須與油門齒桿(Regulating rod)上記號對齊，記號位置不對將影響該高壓油泵噴油量？
A. 柱塞 (Plunger)
B. 套筒 (Barrel)
C. 滾輪 (Roller)
D. 小齒輪 (Pinion)

(A) 29. 噴油閥的針閥/針閥體之要求，對套件錐面配合面上狹窄的環形密封帶(稱為閥線或氣密圈)的寬度約多少？
A. 0.3~0.5 mm
B. 0.6~0.8 mm
C. 0.9~1.1 mm
D. 1.2~1.4 mm

(D) 30. 下圖為高壓噴射泵與齒條的位置，其代表引擎在何種情況？



A. 停俥
B. 1/2負載
C. 2/3負載
D. 滿載

(C) 31. 當噴油閥的孔徑變大或變形超過新品數值10%時須將噴嘴換新，但留意各噴油閥間那一配件絕對不可以交換使用？
A. 彈簧 (Spring)
B. 密封圈Sealing Ring
C. 針閥 (needle valve)
D. 止回閥(Non-return valve)

(C) 32. 航行中在緊急情況下，可按下控制室或機側操俥台上「緊急停止」按鈕，何種裝置立即使引擎停止？
A. 噴油泵齒桿歸零
B. 調速器作動燃油連桿歸零
C. 噴油泵上安全切斷裝置作動
D. 噴油閥上循環閥作動停止噴油

(A) 33. 當曲軸箱內標準壓力達到多少時，防爆的洩壓閥會自動彈開將油放出氣？
A. 0.02 Mpa
B. 0.04 Mpa
C. 4 Bar
D. 6 Bar

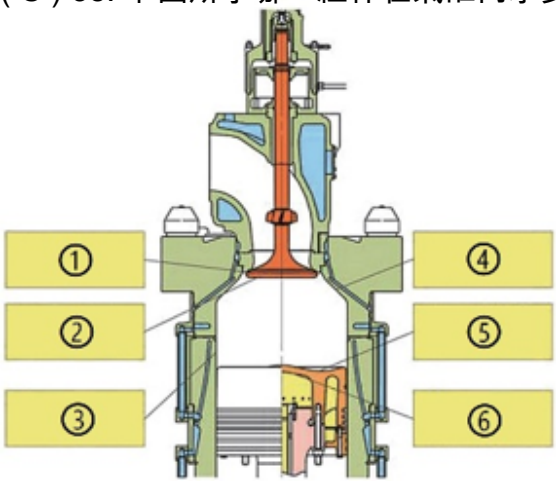
(C) 34. 二行程引擎進行膨脹過程時，活塞由上死點下行，至下死點前約多少度，排氣閥(或排氣口)先行開啟？
A. 15-25°
B. 25-45º
C. 45-65°
D. 65-85°

(B) 35. 某八缸船用主機，轉速120 rpm，有效出力(BHP)為18000PS，測得摩擦馬力(FHP)為3200PS，求機械效率？
A. 83.2 (%)
B. 84.9 (%)
C. 85.6 (%)
D. 87.2 (%)

(D) 36. 下列為影響燃油噴霧特性的主要因素，何者為錯誤？
A. 噴射壓力
B. 噴射泵凸輪轉速
C. 氣缸內氣體壓力
D. 氣缸的缸數

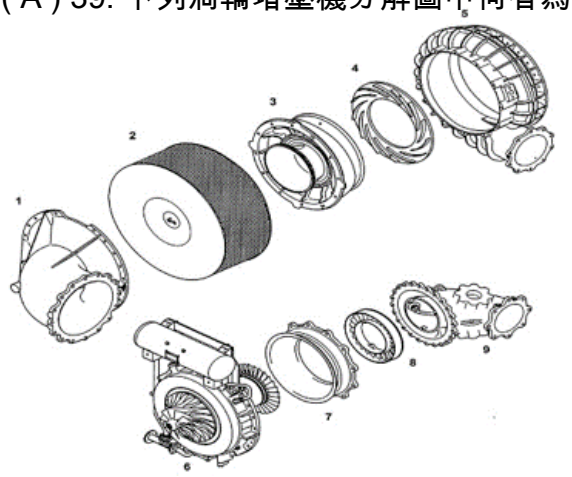
(D) 37. 下列為板式滑油冷卻器於拆裝及清潔時應注意之事項，何者為錯誤？
A. 點計板面之數目
B. 確認板片裝入的方向
C. 拆開螺帽前先測量締緊長度
D. 必須將黏膠塗入墊片凹槽處，避免溢出

(C) 38. 下圖所示哪一組件在氣缸內承受溫度為最高？



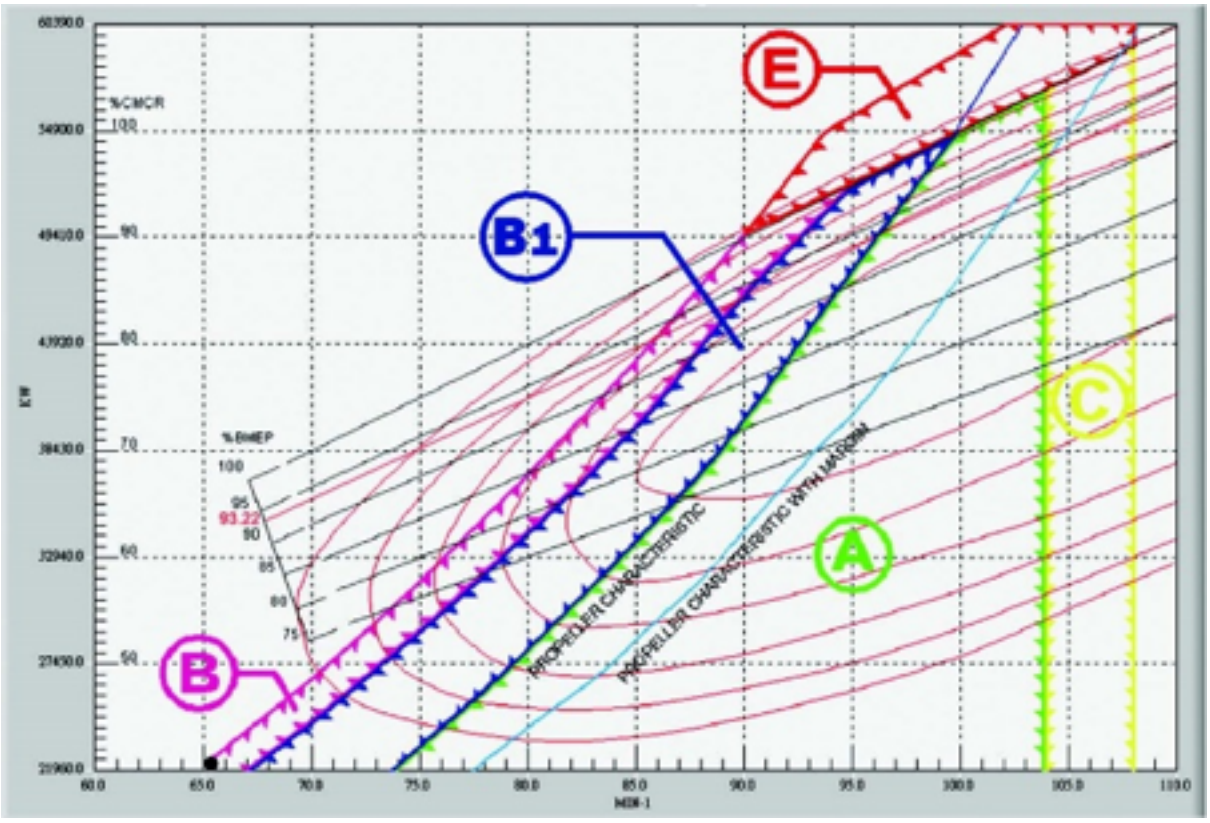
A. 6
B. 4
C. 2
D. 1

(A) 39. 下列渦輪增壓機分解圖中何者為消音器(Silencer)？



A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(B) 40. 下圖為何種曲線圖？



A. 船舶阻力曲線圖
B. 螺槳特性曲線圖
C. 轉速特性曲線圖
D. 功率特性曲線圖